以“问”寻脉，探索《说“木叶”》阐述的层次和严密

□ 语文组 励超

【摘　要】精简《说“木叶”》的学习目标，以“问”为思考点，理清文章思路，探究问题中的重复，分析论证艺术，学以致用，升格写作片段。

【关键词】问句；重复

《说木叶》选自必修下第三单元，学习任务群是“实用性阅读与交流”，在语文素养目标中，提到“把握关键概念和术语，理解主要内容，理清文章思路”以及“运用所学知识，探究实际问题，形成自己的见解，学写事理说明文”。

《说木叶》是一篇关于中国古典诗歌的论文，作为一篇长期入选教材的课文，学生可能会碰到一些学习的问题。首先，本文大量例举古代诗歌中的语言现象，需要学生克服学术性、专业性强的特点，克服一定的枯燥感，努力理清文章脉络，再次，如何以本文为契机探索实用类文本中严谨的表达在写作教学中的有效路径。

1 确立课堂主题与学习目标

《说“木叶”》作为一篇篇幅长、专业性强、古典诗歌例举多的文章，如何将教学浓缩在短短四十分钟的时间内，只能不断精简学习目标，化繁为简。

作为实用类文本，需要寻找一个学生感兴趣的突破口，帮助学生抓住关键概念，理清文章思路，在这个过程中，尽量减少古典诗句对学生理解造成的困难。而聚焦于单元写作任务，需要以本文为出发点，分析文中说理的严密性，寻觅本文说理的有效途径，学以致用，帮助学生在原来写作的基础上写出表达更为严谨的片段。

基于以上两点，本课的教学目标具体为：

1.以“问”为思考点，理清文章思路。借助《说“木叶”》文章本身的特点，问题多，从具象入手，在寻找问句的过程中，帮助学生理清文章思路。

2.学以致用，让说理更加严密。以《说“木叶”》第2段为例，探究问题中的重复，分析论证艺术，迁移到自己的写作实践中。

2 创设情境与写作任务

提出问题的目的是让学生参与到解决问题的过程中。在本课的实际教学中，需要学生完成两个任务：完成“内容摘要”和升格作文片段。

“内容摘要”作为论文的一部分，对高中阶段的学生而言，是陌生和困难的，为了能够更好地完成这个目标，在课堂中，搭建两次台阶，帮助学生更好地到达目的。

第一，从形式而言，最终“内容摘要”以填空的形式呈现，降低学生的完成难度。

自屈原写出“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下”后，“木叶”便成为_____。从概念上说，“木叶”就是“树叶”，但作为_____，后者无人过问，前者不断发展。究其原因，关键在“_____”字上。本文通过与_____等概念的辨析，运用诗歌_____原理，揭示出“木”的两大艺术特征：_____，得出了_____的结论。

第二，从内容而言，聚焦本文的所有问句，以“问”为引。请学生找到所有的问句，从中筛选出能推进论述思路层层深入的几个关键问题，并说明选择它的作用。在这个过程中，学生既需要关注一般疑问句，还需要关注反问句、设问句，特别是几句没有“？”但带有疑问的句子，最终确定5个关键句，其一，“‘木叶’是什么呢？”点出本文核心概念“木叶”，引出与之对照的概念“树叶”，其二，“我们在古代的诗歌中，为什么很少看见树叶呢？”围绕“树叶”陈述现象，在诗歌语言中，用“叶”取代“树叶”，“木叶”却不会减省，其三，“这道理究竟是为什么呢？”引出对“木”字的分析，其四，“古代的诗人们都在什么场合采用





“木”字呢？”，其答案自然引出“木”的第一个艺术特征：含有落叶的因素，其五，“‘木’字何以会有这个特征”引出诗歌语言的暗示性同时，也揭示了“木”的第二个艺术特征。明确，经过对这5个关键问题的聚焦和关注，引出了对“木叶”这一概念的解释，明确了研究的核心问题诗歌语言中的“木叶”多见而“树叶”少见，找出了探究问题的钥匙——“木”之一字，确定了分析问题的语境，还引入了阐释问题的理论——诗歌语言的暗示性。这些问题让思维纵深发展，在原可能止步处再向前迈进，层层深入。

另外，针对有同学在预习时对三个问句提出质疑——它们都出现在文章的第1段，似乎是重复的——古代诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢？为什么单单“树叶”就不常见了呢？“树叶”为什么从来就无人过问？——作者为什么不把这三个问句整合为一个呢，引导同学们通过阅读后面的句子，揣摩作者的回答，尝试寻找隐藏问题。明确作者林庚通过问答排除了其他对现象的解释，包括“古诗词不用‘树’字”“因为诗人追求文字简练”“这或许只是诗人们一种无意识的选择，是偶然发生的现象”等，而留下来的就是“诗人钟爱‘木叶’正是因为‘木’字的奥妙”这一结论。“是因为古诗词里不用“树”这个字吗？”作者回答不是，“是因为文字洗练的关系吗？”作者回答不是，是诗人们有意而为之的吗？作者回答：是的，而且“木叶”还发展为“落木”，为人传诵。如此一来，作者林庚借“假设—求证—推翻—再假设”，通过对其他解释的考量、分析、判断来确定探究的方向，这是其思维缜密的体现，也是我们学习的支架。

然后，让同学在学案预习的基础上，升格自己的写作片段。用“假设—求证—推翻—再假设”的思维追问来写一段话，增强思维的严谨性。

3 教学反思

课堂教学尽量以学生为中心，希望激发学生的学习兴趣，在实际教学过程中，大量的古典诗词的引用还是对学生的阅读构成了障碍，在教学现场，缺乏热烈与充满激情的碰撞，还是需要从问题设计思索如何更好地调动学生。

在写作展示缓解，受时间限制，没有给学生足够的团体交流的时间，是通过教师的主动选择学生作文来作为范例，其实可以给予学生足够的时间，让他们通过交流推选出学生们认可文章来作为范例，更能体现学生一课一得、“生”动课堂的特点。

参考文献

[1] 朱再枝，严景东，高中语文单元视域下的单篇教学探究[J]语文教学通讯，2021.4:14-16



空间垂直关系再认识——找垂线

——《8.6 空间直线、平面的垂直》章小结课(第1课时)

□ 数学组 杨洁

【摘　要】以一节空间垂直关系的复习课教学设计为例，立足找垂线，经历了垂线的生成，垂线的应用，以及在垂线作图下的各种经典模型。本章从联系和发展角度，横纵关联，既突出了垂直关系的转化，又强调了找垂线是几何作图的出发点，具有很强的应用价值。

【关键词】垂足位置；线面角

1 内容分析

直线与平面的各种位置关系是立几的基础，而线面垂直又是各种位置关系的核心。同时,平面的垂线又与角、距离以及体积的计算等有着非常密切的关系。因此，垂线的教学是教学的重点。

从知识上看，学生已经掌握了空间位置关系的研究路径，平行和垂直关系中出现的判定定理、性质定理都已经较为熟练，但灵活度不够。从能力上看，学生已经具备了一定的空间想象能力，在解题过程中也已经熟悉了各种几何模型。“作-证-算”是立体几何解题的三大基本步骤，作垂线往往是第一步“作”中的重中之重。题中往往没有现成的垂线，更多的是需要创设垂线使问题得以解决。因此，如何合理有序的找到垂线、垂线垂足位置的确定是本节课的教学难点。

2 能力目标

(1)从联系和发展两个角度，感受找垂线的重要性，理解垂线在整个知识框架中的重要地位。

(2)运用已有的研究立体几何的经验，明确找垂线需要用到的定理，感受空间问题平面化的基本思想，能会用严密的数学逻辑梳理找垂线的步骤。

(3)在学习过程中能积极参与，类比思考，掌握几个重要几何体中常用的找垂线方法，感受线面垂直在垂直关系转化中的中转站作用。

3 教学过程

3.1 给“找垂线”一个理由

为什么要突出“找垂线”的作图操作呢？在引入阶段需要对主题的选择给出一个合适的理由，从“联系”和“发展”两个角度做出说明。

(1)用“联系”的眼光看待问题，在新课学习中提到过垂线的重要作用，如铅垂线，水平仪，借助这些垂线可以“定性”地判断墙面是否安全，桌面是否平整。用数学的眼光去观察世界，从实际背景中抽象出数学概念或定义往往是空间位置关系研究的第一步。

在空间位置关系的研究中，最重要的是平行和垂直。两者在研究路径上具有一致性，即从“定义-判定-性质-应用”。请大家留意知识框架图，你能发现两者在转化过程中的共同特点吗？

师生活动：请同学站起来回答，从左到右是判定，从右到左是性质或定义，教师同时板书。补充，数学定义兼具充分性和必要性，都说成性质也没问题。从几何元素角度看，从左到右是从线到面的“升维”转化，通过判定定理实现；从右到左是“降维”转化，由性质实现。不仅横向有联系，由线面垂直的性质，垂直于同一平面的两条直线平行，还可以实现平行和垂直的纵向联通。另外发现，垂直转化并没有平行转化中有直接从面面到线线的转化，这就意味着“线面垂直”这个中转站的作用非常重要。于是，从“知识框架”中感受找垂线的重要性。

(2)从“发展”的眼光看待问题，立体几何大单元的研究经历了从“特殊到一般”的过程，有了垂直后我们学习了一般情形下的线面角和二面角，请同学们谈谈线面角、二面角的作图中有用到“找垂线”吗？

师生活动：请学生回答，提到了面的垂线，线的垂线。教师在肯定学生发言后指出：在找到垂线后，我们就能作角，如此便可以按部就班地进行“作-证-算”，“定量”地展开求解。





【设计意图】突出垂线的作用和地位，帮助学生厘清本章节“空间直线、平面的垂直”的知识框架，体现了整体构建的思想。此环节指出了本节课的主要任务是“找垂线”，从不同角度回答了“何由要找垂线”的问题，明确学习动机。

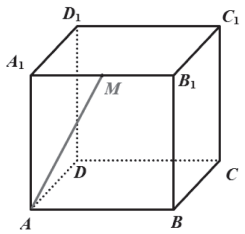
3.2 生成篇：找“垂”作图

立方体是学生最熟悉的几何模型，也是大单元学习中研究空间位置关系的一般载体，于是从立方体入手，展开作图操作。

问题1（找“定线”的垂线）：在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，M、N均为棱的中点.

(1)过点B，你能分别在平面A_1ABB_1和平面B_1BCC_1内，找到直线AM的垂线吗？

(2)过点B，你能分别在平面ABCD和平面B_1BCC_1内，找到直线A1N的垂线吗？



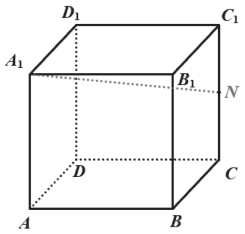


图1　图2

追问：过点B，你能找到直线AM的垂面吗？类似地，过点B，你能找到直线A_1N的垂面吗？

师生活动：

(预设1)生：用三垂线定理作图，并答了这个理由。

(预设2)生：学过三垂线定理，但没用这个方式回答理由。

师：因为线BD即垂直AC，又垂直AA_1，由线面垂直判定定理，可得线BD垂直于平面$ACNA_1$，再由线面垂直定义即可得$BD\perp A_1N$。注意，AC正是线A_1N在正方体下底面的射影，即“线射垂直”得到“线斜垂直”，这就是大家学过的三垂线定理。可见，线面垂直是三垂线定理成立的中转站。同时完善板书(如下图：“线线垂直→线线垂直”的知识回路图)。

【设计意图】对于第(1)问，直接由学生回答并说明理由。可总结为：在平面A_1ABB_1中，利用相似或者全等可以找到线线角，即由“线线垂直的定义”找垂线；在立方体的右面B_1BCC_1中，学生会先找到直线BC，并解释理由是$BC\perp$平面A_1ABB_1，即由“线面垂直→线线垂直”，利用了“线面垂直的定义”实现垂线关系的转化。第(2)小问，请学生上黑板作图，并解释。然后，请同学回答追问。教师总结学生作图经验：通过“找已知直线的垂线”，并由垂线交织成面，解决“找线的垂面”的追问。整个过程在作图中重温了线线垂直和线面垂直之间的联系的转化，同时为问题2做好铺垫。

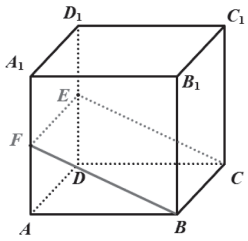
进一步提问：如果把刚才的作图操作反过来，若先给定平面，“找面的垂线”又该如何呢？提出问题2。

问题2(找“定面”的垂线)：在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E、F、P均为棱的中点。

(1)过点D，你能找到平面BCEF的垂线吗？

(2)过点C，你能找到平面BDP的垂线吗？若能，请确定垂足的位置。

(3)求直线DC与平面BDP所成角的正弦值。(同2021天津、2020北京高考真题)



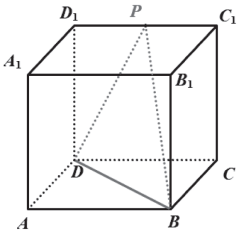


图3　图4

师生活动：第(1)小问容易；第(2)小问，教师引导作出平面BDP与正方体相交所得的完整的截面BDPO。

(预设1：平移)把刚刚的垂线平移一下就好了是吗？非常聪明，具备“联系”的眼光，那你一定也能确定垂足的位置咯(轻松搞定)，垂足就在直线CE上。那么图2中也可否“平移”找到垂线呢？是的，大家发现了，三角形BDP所在平面的完整截面就是梯形BDPQ所在的平面吧，问题1中是直线A_1N是平面BDPQ的垂线，因此我们只要将A1N往下平移，取A_1A的中点F，直线FC就是平面BDPQ的垂线。但是垂足的位置呢？(表示苦难)不好确定。

归纳原因：这确实是本节课的最难的点。通过“平移”的方式找到的垂线有两个缺点：

第一、如果没有前面的铺垫，不一定能想到这条线；

第二、垂足不太好确定，主要是垂线可能是“悬”着的，并不像图1有现成的垂面可依(板书：现成垂面)；

(预设2：作交线的垂线)图1中只要作直线CE的垂线就好了，因为CE是平面BCEF和平面DCC_1D_1的交线，这两个面是垂直的，由面面垂直性质定理即可得到。很好，垂足的位置自然也就找到了。图2呢？(学生表示困难)

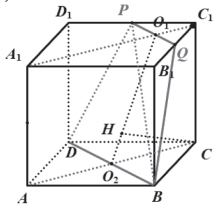
(预设3)基于几何图形的对称性，取等腰梯形BDPQ上下底边的中点的连线，过C作此连线的垂线，这里肯定学生的直观感知能力，但需要推理论证。学生可能解释时出现预设1和预设2中的情形。

分析并板书一系列过程如下，

Step1(找直线的垂面)

线$\xrightarrow{找}$垂线$\xrightarrow{找}$垂面；

$BD\rightarrow\begin{matrix}CA\\CC_1\end{matrix}\rightarrow BD\perp$面$A_1ACC_1$；



Step2(得平面的垂面)

$\Rightarrow$面BDPQ$\perp$面A_1ACC_1；

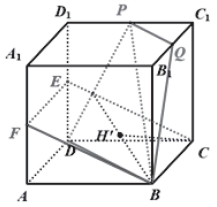
Step3(作交线的垂线)

面BDPQ$\cap$面A_1ACC_1=O 1O2

作CH$\perp$O 1O2$\Rightarrow$CH$\perp$面A_1ACC_1。

追问1：过点C，找到的平面A_1ACC_1的垂面 唯一吗？你还有其他作图方法吗？

师生活动：过平面外一点与已知平面垂面的平面有无数多种，因此大家在第一步种选的线不同，找到的垂面也会不同。刚才我们是从BD出发，找到了BD的垂面。可否换成从DP或者BQ出发找垂面呢？



比如从DP出发，在前面图3中找到的垂面BCEF也是平面BDP的垂面，在问题1中我们已经经历过Step1，用ppt展示类似的作垂线过程即可(类似板书得三部曲)。

追问2：不同方式找到的垂线是一样的吗？

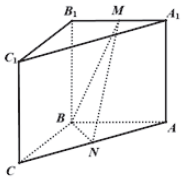
师生活动：由于过平面外一点作面的垂线是唯一的(教师说或者学生回答)，应该是同一条垂线。计算即可，实现空间问题平面化。

【设计意图】在立方体中找垂线，在操作确认中认识线线垂直、线面垂直、面面垂直的转化；第一问为第二问找垂面的不同方式作好铺垫；由第二问联系高考真题，也为后面高考真题中的其他几何体(四棱锥、阳马)做好作图的迁移。

3.3 应用篇：用“垂”作角

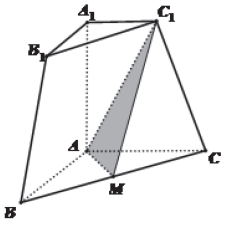
过渡语：高考题还会怎么变形呢？命题专家会将立方体割一刀，把正方体隐藏起来，如2022年的北京高考题，得到一个直三棱柱，如下：

变式1：(2022·北京真题节选)如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面BCC1B1为正方形，平面$BCC_1B_1\perp$平面ABB_1A_1，AB=BC=2，M,N分别为A_1B_1，AC的中点。



若满足条件：AB$\perp$MN，求直线AB与平面BMN所成角的正弦值。

变式2：(2023·天津真题节选)三棱台$ABC-A_1B_1C_1$中，已知AA_1平面ABC，AB$\perp$AC，AB=AC=AA_1=2，A_1C_1=1，N为线段AB的中点，M为线段BC的中点。求点C到平面C_1MA的距离。

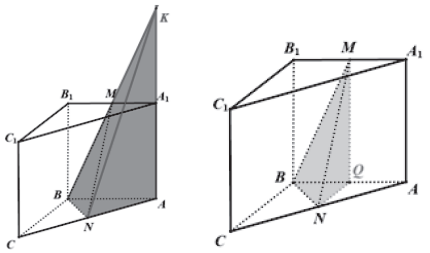


师生活动：此题就是前面立方体中的第(3)小问题吧，发现了吗？用课前准备的磁性贴图(贴图同黑板上的图)中从正方体“擦并用彩色笔勾勒”出此题图形。

【设计意图】在堑堵中“找垂线作角”，感悟“找垂线”作为立体几何解题的第一步“作”的重要性。

3.4 延申篇：借“垂”迁移

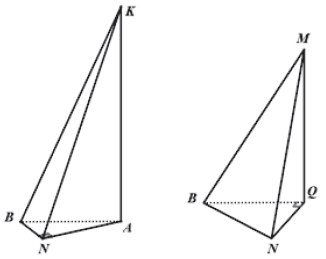
师生活动：(师)当然能想到添加那么多线条，“补形”回到正方体中去求解的同学基本没有，(学生方法1)课前我看到有几位同学延长了BM和AA_1，形成了一个特殊的三棱锥K-ABN，(学生方法2)还有同学内部“添线”，也形成了一个特殊的三棱锥M-QBN。不论大家昨天是否做出此题，绝大多数同学的作图出现了这两个三棱锥之一，请大家观察这两个三棱锥，你能说说这两个三棱锥的特殊之处吗？







问题3： 观察这两个特殊三棱锥，你能说说这两个三棱锥的特殊之处吗？(提示:从垂直关系角度观察)



师： 这两个三棱锥的底面都是直角三角形，且棱KA，MQ都分别垂直于底面，不同的是，点A是直角□ABN的非直角顶点，而点Q是直角□QBN的直角顶点。

可以注意到三棱锥K-ABN的四个面都是直角三角形，在《九章算术》中，把这样的三棱锥称为“鳖臑”；三棱锥M-QBN的三条棱QM,QB,QN两两垂直，像墙角，我们可以简称它为“墙角模型”，介绍数学文化。

【设计意图】 以学生为主体，抓住学生作业中的作图方式，延申出“鳖臑模型”和“墙角模型”，简要介绍数学文化的同时巩固本节课的找垂线作法，即“欲作垂线，先找垂面；为找垂面，由线到面”。

3.5 课堂小结

师： 最后，我们对本节课进行小结，本节课我们立足找垂线，经历了垂线的生成，垂线的应用，以及在垂线作图下的各种经典模型。同学们，你能结合这三个环节，谈谈你的收获吗？

学生回答，教师补充。总之，我们在“找垂线”中，边做边学，再次经历了“直观感知-操作确认-推理论证-度量计算”的一般过程，不仅重温了空间垂直关系的转化，掌握了作图的方法；同时我们还在切割和拼接中，得到了新的几何模型。最后，模型里面的三连体鳖臑送给大家，也建议大家动手折一折，在实践中对空间垂直关系再认识！

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部制定.普通高中课程方案(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:4.

[2] 杨洁.大概念引领下的教学改进[J].中学数学研究,2023(01):3-6.



基于主题意义探究的高中英语阅读教学实践
——以新人教版英语必修三 Unit 3 Diverse Cultures 为例

□英语组 汪慕蓉

【摘　要】《普通高中英语课程标准(2017年版)》(以下简称“新课标”)指出:“指向学生学科核心素养发展的英语教学应以主题意义为引领，以语篇为依托，整合语言知识、文化知识、语言技能和学习策略等学习内容，引导学生采用自主、合作的学习方式，参与主题意义的探究活动，并从中学习语言知识，发展语言技能，汲取文化营养，促进多元思维，塑造良好品格，优化学习策略，提高学习效率，确保语言能力、文化意识、思维品质和学习能力的同步提升。”本文旨在以新课标为依据，以新人教版必修三第三单元“Diverse culture”为例，设计了一个基于主题意义探究的阅读教学案例，并对教学实践进行深入总结和反思。

【关键词】主题意义探究；新课程标准；高中英语；阅读教学；教学反思

1 文本分析

本单元围绕“多元文化”的主题展开。多元文化是指在一个社会、国家或民族中存在的多种文化的总称。语篇从作者李兰(Li Lan)的视角按照时间、空间顺序记叙了她在旧金山市中心、教会区、博物馆、中国城等地方的所见所闻，以及她对旧金山这座城市文化多样性的感悟。最后，教师带领学生提炼出本文的主题为：理解和尊重文化的多样性，形成开放、包容的性格，增强对本民族文化的认同和文化自信。

2 学情分析

授课对象为高一创新班学生。大部分学生的英语基础扎实，阅读及口头表达能力强，逻辑思维能力突出。在日常学习中，学生已大致了解到旧金山是美国西海岸的核心城市之一。虽然大部分学生听说过美国加利福尼亚州淘金热与中国移民的事迹，但是对什么是文化多样性、文化多样性具体包含什么、游记语篇的特点等相对比较陌生，因此对阅读产生一定影响。

3 教学目标

(1)让学生掌握旅行日记这类文章的文本结构、内容要点以及语言风格等。

(2)让学生了解旧金山的城市风貌、文化特色，以及加利福尼亚的历史，体会多元文化对美国的影响。

(3)让学生学会使用多元文化相关的词汇与短语表达。

(4)让学生了解多元文化现象，理解美国多元文化形成的根源和社会背景，拓宽国际视野，提升文化理解力和鉴赏力。

(5)让学生学会并应用Predicting、Scanning、Careful reading等阅读技能。

4 教学重难点

(1)教学重点：学生通过阅读，获取有关旧金山的基本信息，并了解旅行日志的基本格式；让学生从李兰的描述中，感受旧金山这座城市的文化多样性，促进学生对多元文化的理解，拓宽国际视野。

(2)教学难点：使学生了解多元文化背后的成因是人，能够联系已学知识理解美国多元文化形成的根源和社会背景，提升文化理解力和鉴别能力。

5 教学资源

教材、多媒体课件、学案、黑板和粉笔等。

6 教学过程

Step 1: Lead-in

Activity 1: 播放一个短视频，让学生分享视频中看到的中国元素。

Share the Chinese elements you have seen in the video。

设计意图：教师通过视频、图片等方式创设情境，让学生在唐人街(Chinatown)寻找中国元素，向学生介绍唐人街的特点是具有多元文化，从而引出主题，并引导学生理解diverse这一关键词汇。

Activity 2: 教师在黑板上画出一条海岸线和金门大桥的简笔画，引出今天要介绍的城市——旧





金山。并让学生回答:

What do you know or want to know about the city?

设计意图: 教师通过图示和地图向学生展示旧金山的地理位置以及标志性建筑，激活学习背景。紧接着带领学生头脑风暴: 你知道或想知道旧金山的哪些方面?

Step 2: Pre-reading

Activity 1: 分析文本格式及特征。

What' s the type of the text?

Activity 2: 预测游记类文章所包含的内容。

When writing the travel journal,what would Li put down in it?

设计意图: 教师通过让学生观察篇章结构，排版格式及写作人称等方面分析出本文的格式是一篇旅行日志。并让学生推测一篇旅行日志会包含的内容。

Step 3: While-reading

Activity 1: Scanning 快速阅读，绘制旅游线路图。

Read through the whole passage, ask ss to find out the places Li lan went and the time periods。

设计意图: 通过快速阅读，学生寻找各段关于地点、时间、路线的基本信息，加深对路线及游览顺序的了解。通过完成信息表、绘制旅游线路图，让学生对语篇基本信息形成结构化知识图谱。

Activity 2: Careful reading 分段落精读，深度体会旧金山的文化多样性。

Para 1- City of San Francisco

细读第一段，共同感受李兰在旧金山的见闻，以及对旧金山的第一印象，并完成表1。

Ask ss to find out the basic information about Li' s activities and feelings in San Francisco。

表1

Activities (What did she do/see?)	Feelings (How did she feel?)
● a rebuilt city ● many beautiful old building, big hills ● great views of ...	● definitely feel good; ● What a city!

了解基本信息后，进一步挖掘李兰感叹“What a city.”的原因。

Further thinking: Why did Li say “What a city.”?

紧接着提问: Who made this happen? (people)

设计意图: 学生能基本了解主人公行程中的所见所闻，所思所感，学会用副词修饰或是感叹句的句式表达个人情感; 通过深入分析主人公对于旧金山的初印象，感受地震后旧金山这座城市新旧的变化与融合，在教师的引导下领悟这一切的背后都归功于“人”的努力和贡献，初步体会主题意义。

Para 2-Mission District

细读第二段，追寻李兰在教会区的轨迹以及感受，并完成表2。

表2

Activities (What did she do/see?)	Feelings (How did she feel?)
● walked around looking at the street art ● atesome delicious Mexican-Chinese noodles	A real mix of cultures here!

进一步探究教会区文化多样性的表现方式，提问:

How does it show its diverse culture?

What kind of change happen to this place?

设计意图: 学生通过寻找碎片化信息，并将其融合，总结归纳出教会区的文化多样性具体体现在“人种”、“艺术”、“食物”等几个方面。并能够分析这个地区从贫困区到艺术文化中心的变化，也是因为那里的人，进一步体会主题意义。

Para 3-Local museum

细读第三段，带领学生梳理加利福尼亚历史性的变化有哪些? 提问:

What big events happened in the history of California?

What did Chinese people do in California?

为了探究文化多样性背后的成因，进一步提问:

Why were Mexicans and Chinese in California?

What' s your understanding of “People carried a bit of home in their hearts, and built a new home here.”?

设计意图: 通过博物馆之旅，使学生发现旧金山文化多样性的根源与加利福尼亚州的历史、淘金热、移民潮的关联; 使学生从各个维度分析墨西哥

人和中国人对加州影响深远的原因，培养发散性思维；通过分析中国移民对加利福尼亚历史上的一些影响，使学生理解移民对美国多元文化形成的重要作用，并理解“a bit of home”的含义。

Step 4. After-reading

总结概括，从每一段落归纳出旧金山的品质特征，回答开头的“Why”。

Activity 1: Conclusion

What kind of city do you think San Francisco is?

设计意图：通过分析旧金山城市的特征，总结出城市的精神品质也是城市里的人的精神品质，文化的多样性也是因为人的多样性，最后回应单元主题句“The beauty of the world lies in the diversity of its people.”

Activity 2: Discussion

What will cultural diversity bring to a city?(What are the benefits and challenges?) How can we solve the challenges of diverse cultures ?

设计意图：通过本文和已学知识让学生探讨文化多样性能给一个城市带来什么，分析利弊，培养学生的批判性思维。最后升华主题：理解和尊重文化的多样性，形成开放、包容的性格，增强对本民族文化的认同和文化自信。

Step 5. Para4-5 & Homework

最后两处行程介绍比较简单，无须深入挖掘，与前两段处理方法一致(完成表3)，并与课后作业衔接。

表3

Time	Place	What Li Lan did/saw?	Feeling
This evening	Chinatown	many good cafes and restaurants ate at a Cantonese restaurant	What great food!
Tomorrow evening	Richmond District	go to a jazz bar	Can't wait!

Homework: Search the relevant information online. Finish your journal of the 2ndday in the jazz bar.(experience, diverse cultural items, the characteristics of the city...)

设计意图：让学生从网上了解Richmond District地区jazz bar的相关信息，结合已学旧金山的相关内容，从李兰的视角预测第二天的行程体验，为下文的学习做好铺垫。并配以旧金山的音乐结尾，把学生直接带入到当地的氛围当中。

6 教学反思

在本堂阅读课中，教师层层递进、环环相扣，紧扣教学目标，按照“营造氛围，开展预测；辨明体裁，解读要素；挖掘文本，探究主题；感悟文本，融思想教育于教学中”(葛炳芳2013)等要点展开教学。但基于主题意义探究的阅读教学仍不是很有成效，还存在以下问题：

一是导入部分时间过长，导致“读中”、“读后”环节时间压缩，整节课的重点不够突出，完成度受到影响。

二是过多注重文本细节，每个段落问题的设置比较琐碎。各个问题涉及的主体也不一样，相互之间的关联性不强，即使学生在文章中找到了这些问题的答案，也无法对单元主题有一个清晰、整体化的认识。

三是主题意义探究浮于表面，流于形式，只局限于教师问学生答，在整个学习过程中，学生处于被动状态，没有主动进行主题意义探究的学习活动。在这样的课堂中，学生对主题的内涵和意义没有一个全面辩证的认识，也没有重构主题的概念，英语学科核心素养也就无法得到发展。

基于此，教师在课后进行深入反思，重新依据语篇的主题意义、文体风格、语言特点和价值取向对部分教学设计进行改进。总结如下：

(一)明确本单元主题意义探究的重点内容。本单元的主题语境是“人与社会”，根据课标要求和文本的特点，确定本堂课主题意义探究的三个任务：1、语篇的题材和组织方式，以及Li Lan 在旧金山的行程(Schedule)。2、单元主题的背景知识及主题意义的内涵。3、单元主题意义对社会发展以及对学生个人发展带来的影响。

(二)优化教学目标：教学过程要始终贯穿主题意义探究，把知识目标和能力培养相融合，加强活动之间的关联性。1、在获取语篇主要信息和文章





框架的基础上，梳理整合作者这一天在旧金山的所见所闻及所思所感。2、分析旧金山多元文化形成的原因及其历史渊源，并总结归纳多元文化的特质。3、深化对单元主题(Diverse Cultures)内涵的认识，提升文化理解力和鉴赏力。

(三)改进学习活动：基于主题意义探究，注重综合性和关联性。

1、导入活动：聚焦文本，开门见山。

简化导入流程，向学生展示旧金山的介绍短视频，带学生直奔主题，围绕旧金山展开讨论。

2、阅读活动理解：聚焦主题意义，设计问题链。

教师将几个段落进行整合，重新设计出聚焦于关键点的的问题链，并制成表格，让学生围绕主题意义自主探究。探究成果可以用以下表格(表4)来呈现：

表4

Place	Time	Activity	Feeling	Cultural item	Characters of city
San Francisco					
TheMission District					
a local museum					
Chinatown					
Richmond District					

8 总结

基于主题意义的阅读教学设计一方面优化了教师的备课能力和教学行为，让课堂更加有效；另一方面促进学生深度学习，提高自主探究能力，培养英语学科核心素养。当然，主题意义的理解和探究并不是一蹴而就的，是在深度研读教材，结合学生实际，开展多层次多维度不断互动的过程中逐渐达成的。主题意义探究贯穿于符合学生实际的学习活动中，还需要更多的学习和摸索。

参考文献

[1] 教育部.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[M].人民教育出版社,2020.

[2] 陈月芳.高中英语语篇阅读教学设计案例.[J].新课程教学,2019(23).

[3] 葛炳芳.英语阅读教学的综合视野:内容、思维和语言[M].浙江大学出版社.2013.

物质结构与性质模块复习教学设计与反思

□ 化学组 李晶

【摘　要】“结构决定性质，性质决定用途”是化学学科核心观念，新教材选择性必修二《物质结构与性质》的学习和复习对很多学生来说都是一个不小的挑战。因此，本课例选择具有争议的陌生物质——三聚氰胺，以为三聚氰胺正名为主题，通过对三聚氰胺结构、性质、危害原理和相关应用的分析，引导学生用物质结构、有机化学相关知识解决实际问题，实现知识关联结构化、认识思路结构化和核心观念结构化。

【关键词】物质结构；性质；三聚氰胺；新教材；模块复习

1 教学目标

表1 教学目标(学科能力目标)

能力要素		内涵(表现期望)
A 学习理解能力	A1 辨识记忆	能列举测定分子组成和结构的方法(红外光谱、质谱、核磁共振谱、晶体 X 射线衍射等)；
	A2 概括关联	能够概括认识陌生有机物质的一般思路；
	A3 说明论证	可以用结构简式和球棍模型表示三聚氰胺的结构，并用语言描述三聚氰胺分子的结构特点；
B 应用实践能力	B1 分析解释	能够根据三聚氰胺的组成、结构特点与性质及其在人体内的代谢过程，从结构角度分析解释其危害原因；
	B2 推论预测	能根据仪器分析的数据或图表推测三聚氰胺的组成和结构；能够根据三聚氰胺的组成、结构特点与性质推测“毒奶粉”利用三聚氰胺的原因；可以结合提示信息推测三聚氰胺与甲醛反应机理并用模型演示分析；
	B3 简单设计	可以设计实验探究蜜胺树脂材料使用安全性(甲醛迁移量)；
C 迁移创新能力	C1 复杂推理	可以结合资料推测魔力擦的制造方式和清洁原理，并根据其结构特点预测其他应用；
	C2 系统探究	能够以三聚氰胺为例，调查并整合资料展开系统探究，对化学品使用和化学技术发展进行辩证分析和风险评估，以科普短文形式形成项目报告；
	C3 创新思维	可以结合相关资料从结构角度预测三聚氰胺二维新材料的性能和应用前景，提出对三聚氰胺未来应用的展望。

2 教学重难点

重点：物质结构相关知识复习与整理

难点：运用结构决定性质思想认识陌生物质，建构相关认知模型

3 教学过程

【引入】2008年，国产奶粉品牌三鹿在生产奶粉时往其中违规添加了化工原料三聚氰胺，导致多省大量婴幼儿出现“大头症”、肾结石等，此事引起了轩然大波。关于这则“旧闻”时，你有哪些感兴趣的化学问题？

【学生】1 什么是三聚氰胺？

2 为什么要把三聚氰胺加在奶粉中？

3 三聚氰胺为什么会造成肾结石、大头娃娃？(三聚氰胺如何对人体造成危害？)

4 三聚氰胺有什么正规用途？

【教师】这些问题基本包括在了以下环节中，接下来我们来一一展开。

环节一：识其质——解析三聚氰胺的结构

【教师】什么是三聚氰胺？你有哪些方法测定三聚氰胺的组成和结构？





【学生】燃烧法(李比希法)测定组成、红外光谱、质谱、核磁共振谱等。

【教师】那么根据这些数据和谱图，你推测三聚氰胺的结构是怎样的呢？请组内交流，根据课前绘制的结构简式搭建分子模型。

【PPT】三聚氰胺结构测定相关数据和谱图

【学生活动】搭建模型、板书结构简式

【教师】请你代表你们组向大家介绍你是如何根据这些数据和谱图推测的？并且利用物质结构相关知识，介绍三聚氰胺的结构特点。

【学生活动】介绍推测过程和结构特点。

【追问】这些原子是如何形成三聚氰胺分子的？六元环中的C、N是否在同一平面上？环上的C、N采取何种杂化方式？它是极性分子还是非极性分子？三聚氰胺属于那种类型晶体？

【学生】回答。

【教师】很好，让我们感谢这位同学的精彩讲解。通过刚才的分析请你概括对陌生有机物结构的认识思路。

【小结】(PPT)梳理对陌生有机物结构的认识思路

环节二：知其弊——明析三聚氰胺的危害原理

【教师】刚刚我们明确了三聚氰胺的微观结构，宏观的三聚氰胺长什么样呢。这就是三聚氰胺(实物展示)。这一袋是奶粉(实物展示)。不良厂家为何会把三聚氰胺添加在奶粉中，他们利用了三聚氰胺怎样的特点，结合实物和PPT上的信息，说说你的猜测和理由。

【PPT】奶粉中蛋白质的测定——凯氏定氮法

【学生】三聚氰胺含氮高，加在奶粉中以提高奶粉含氮量(虚假蛋白质含量)，而且三聚氰胺外观和奶粉很像，溶解性也不错。

【信息】三聚氰胺溶解性：3.1g/L

【教师】事实上，三聚氰胺溶解性并不高，你能根据三聚氰胺的模型，解释三聚氰胺在水中溶解性较低的原因吗？

【学生】三聚氰胺是非极性分子，因此溶解性低。

【教师】可见，我们可以从分子极性、是否可以与溶剂形成氢键等多个角度考虑物质的溶解性那么三聚氰胺又是如何危害人体健康的呢？结合学案上的新闻和刚才的讨论，说说你的猜测。

【学生】长期摄入掺有三聚氰胺奶粉的孩子容易出现营养不良的大头症，三聚氰胺本身溶解性不高引起肾结石。

【PPT】三聚氰胺在人体内的转化

【教师】除了三聚氰胺本身溶解度不高以外，三聚氰胺在人体中完全转化会形成三聚氰酸，二者会结合形成稳定的超分子而沉淀下来，结合以下信息，你觉得它们是如何形成超分子的，为什么？

【学生】通过分子间氢键相互结合形成超分子。

【教师】的确，研究表明二者可以通过分子间氢键形成层状超分子而沉淀下来(PPT)，导致人体出现肾结石。物质结构决定了性质，不良厂家利用了三聚氰胺的性质，但它同样可以造福人类。

【小结】抽提核心观念：结构决定性质

环节三：用其利——探析三聚氰胺的应用

【教师】近年来，我国三聚氰胺的年产量达到150万吨，那么三聚氰胺究竟有何用途呢？三聚氰胺主要用来和甲醛一起合成密胺树脂[1-3]。这是二者合成线性聚合物的反应方程式，那么它们是如何反应生成网状的密胺树脂的呢？接下来请各小组先各自搭建甲醛模型，然后小组间进行合作，将你们的分子聚合起来，用模型来演示这个反应过程，注意断键和成键位置、反应类型和生成物。

【学生活动】模型搭建分组讨论

【教师】请同学借助这个模型来讲解一下反应的过程，说明断键和成键位置、每一步反应类型，同时生成了什么。

【学生】三聚氰胺上氨基的N- H键和甲醛上的C=O键断开，发生加成反应，形成C-N键和O-H键，接下来C-O-H中C-O键断，羟基和另一个三聚氰胺的N-H键断产生的H结合生成水，发生取代反应，其他氨基也如此进行，最终形成网状结构。

【教师】很好，我们一起完成了密胺树脂微观结构模型。这就是密胺树脂制作的仿瓷餐具(实物)。在餐厅我们还经常能够见到一种清洁工具——魔力擦，它的主要成分也是密胺树脂，请比较二者外形和质感，有何差别？是什么造成了这种差别呢？

【学生】魔力擦疏松多孔密度小，仿瓷餐具比较致密，密度比较大。

【追问】你觉得是什么魔力让密胺树脂材料变得疏松多孔？

【学生】制造中加入了膨松剂。

【信息】密胺树脂泡沫塑料的制备方法文献(发泡剂：环己烷环己烷的理化性质数据等)[4-5]

【教师】结合以上信息，你觉得这里的发泡原理什么？

【学生】环己烷挥发产生气泡。

【教师】魔力擦具有很强的清洁力，你觉得的强清洁力来源于什么？

【学生】接触面积比较大，吸附效果好。

【教师】具有较大接触面积的密胺树脂泡沫还会有这样的用途呢？请你展开想象。

【学生】作催化剂载体等。

【教师】魔力擦已经具有魔力了，如果用三聚氰胺合成二维材料又会有怎样的魔法？三聚氰胺还可以用来制造一种新型的二维平面材料氮化碳，请你分析这种材料的结构，预测它会有怎样的应用呢？

【学生】类比石墨，该材料含有极性共价键，C、N均为sp^2杂化，未参与杂化的p轨道相互平行而重叠，电子可以在一定范围内自由移动，有一定导电性，可以作导电材料。

【教师】有部分原子未直接相连，所以电子移动会遇到阻碍，它是一种二维的半导体材料。课堂时间有限，感兴趣的同学可以继续调查交流，看看三聚氰胺还有什么新用途。你也可以试着从结构出发大胆想象，自己设计新材料。结构决定了性质，性质决定了用途，性质并无绝对好坏，关键在于我们如何应用。

【小结】构建结构-性质-应用认识模型

【总结】今天，我们由一则旧闻认识了三聚氰胺，辩证地看待了三聚氰胺的危害和用途，建立了结构-性质-应用的认识模型。希望大家在未来学习生活中对于陌生物质也能像这节课一样，识其质、知其弊而用其利。课后的任务之一也就是这节课的总结，请你以三聚氰胺为例，谈谈你对化学品使用和化学技术发展的认识，结合这节课的成果和你的调研成果，撰写科普短文《三聚氰胺的自白》，交流分享，而后请完成其他课后任务及本节课学习的自评和互评。这节课到此结束，谢谢大家。

4 教学反思

复习课不仅仅是知识的回顾，更应该注重温故知新，这也是新教材“整理与提升”篇章的意义所在。而本节课通过对陌生物质三聚氰胺的认识，不仅帮助学生梳理了物质结构与性质模块相关知识，更强化了“结构决定性质、性质决定用途”的化学学科核心观念，此外，学生在体验科学研究的过程和参与社会问题讨论的过程中，逐步形成了辩证性认识化学用品和化学技术发展的思维，也在课堂交流和活动中培养了合作意识和社会责任感。这是这节课的成功之处。而因为课堂时间有限，相关实验和探究活动不能一一展开，还需要后续进一步的挖掘。

参考文献

[1] 王蓉佳等.密胺餐具的鉴别及其三聚氰胺和甲醛迁移风险调查[J].中国食品卫生杂,2017,29(05):584-587.DOI:10.13590/j.cjfh.2017.05.013.

[2] 王宁等.改性三聚氰胺甲醛树脂研究进展及应用[J].热固性树脂,2020,35(06):62-65.DOI:10.13650/j.cnki.rgxsz.2020.06.013.

[3] 唐印,李刚.三聚氰胺纤维的发展现状及应用前景[J].纺织导报,2020(07):45-47.DOI:10.16481/j.cnki.ct1.2020.07.010.

[4] 侣庆波,金范龙,杨金潭.三聚氰胺甲醛泡沫塑料的制备研究[J].化工新型材料,2017,45(08):141-143.

[5] 张学丽,王克俭,蒋洪罡,苏正涛,苑会林.轻质三聚氰胺甲醛泡沫的制备[J].塑料,2015,44(05):14-17.





基于生物学学科能力发展的复习课教学设计
——以“种群的特征”一轮复习为例

□ 生物组 陈康丽

【摘　要】以“种群的特征”一轮复习课为例，阐明在教学设计中如何基于生物学学科能力体系 模型进行学习理解、应用实践和迁移创新三个能力要素维度的构建，促进学生生物学学科能 力的发展。

【关键词】生物学学科能力；一轮复习教学设计；种群的特征教学

1 生物学科能力

生物学科能力是指学生在学习生物学课程的过程中所形成的稳定的心理特征，主要包括科学思维方式和解决生物学问题的基本能力。[1]王健等研究者以学习过程的信息加工模型为理论基础构建了中学生物学科能力体系结构模型[2]，该模型将生物学学科能力从初级到高级分为学习理解、实践应用和迁移创新三个能力要素。

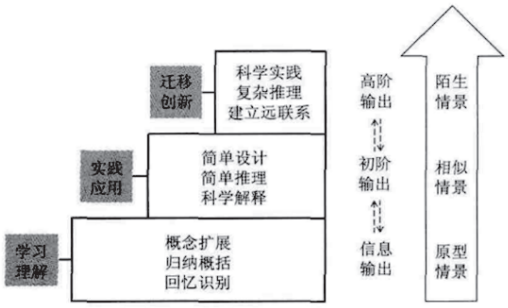


图1 中学生物学科能力体系结构模型

2 一轮复习课教学设计案例

笔者以“种群的特征”一轮复习为例，基于生物学学科能力体系结构模型中的各能力要素进行教学设计，旨在发展生物学学科能力，进而逐步实现生物学学科核心素养的提升。

2.1 教学内容分析

本节内容选自浙科版选择性必修二第一章第一节《种群的特征》，是选择性必修二《生物与环境》第一节课的内容，统领整个模块，又为本模块后续内容如种群数量变化、群落以及生态系统等做好铺垫，因此本节内容在生态模块的学习中有着非常重要的地位。同时，在课标中，本节内容属于重要概念“不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落”下的次位概念“列举种群具有种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构、性别比例等特征”，是学生需要重点掌握也是选考重点考查的内容。笔者尝试以生物学科能力体系模型设计课堂教学，由于本节课是该内容的复习课，故整堂课的教学更注重知识在相似情境以及陌生情境中的应用和创新，让学生在完成层层递进的学习任务中，不断提升中学生物学学科能力，最终实现学科核心素养的发展。

2.2 教学目标

2.2.1 学习理解

⑴根据种群概念，对一个群体是否属于种群进行判定。

⑵分析人口普查数据，辨析种群数量与种群密度的概念。

⑶通过列表分析，比较各种种群数量调查方法的异同。

⑷利用概念图，厘清种群各个数量特征之间的关系。

2.2.2 应用实践

⑴运用标志重捕法拟定调查校园小池塘红鲤鱼数量的方案。

⑵运用概念模型图，解释多种人口现象。

2.2.3 迁移创新

根据历次人口普查年龄结构，评价在人口发展不同阶段的国家生育政策。

2.3 教学过程

2.3.1 创设情境，引出种群概念

播放全国第7次人口普查宣传视频，教师讲述并提问：为了优化教育资源、完善养老体系并帮助制定人口政策解决人口问题，2020年11月国务院开展了第七次全国人口普查。那么，全国人口是一个种群吗？我

校的全校师生是一个种群吗？学生根据种群的概念思考并回答问题。

设计意图：通过创设身边的真实情境，激发学生学习兴趣，提高课堂专注力。同时，借助该情境引出种群概念，利用相关性问题评价学生对种群概念的掌握情况，以便及时发现学生知识漏洞，有针对性的查漏补缺，深化学生对种群概念的理解。

2.3.2 列表比较种群数量的调查方法

呈现第7次人口普查真实调查数据：2020年11月1日零时全国总人口：1443497378人。教师描述：中国陆地面积约960万平方公里，若将上述数据除以960万平方公里，约等于146人/平方公里。请问这个数据体现的是种群的什么指标？学生根据已学知识思考并回答问题。

教师继续讲述：国家通过人口普查的方法掌握人口特征、了解人口密度变化。对于其他生物的种群数量，我们可以采用什么方法来进行调查呢？

学生根据以学知识，完成学习任务1：回顾所学，选择合适的方法调查以下各种群的种群数量并填写表格(表1)。

表1 不同种群的种群数量调查方法比较

种群	调查方法	适用对象的特征
东钱湖中的鲤鱼		
鄞州中学的蒲公英		
鄞中小池塘里的螺蛳		
某试管溶液中的酵母菌		

设计意图：通过人口普查真实数据引出种群密度的概念，进而过渡到种群密度的调查方法。通过列表的方法，分析比较各种不同种群的种群数量调查方法，有助于提升学科能力要素中的学习理解能力。

2.3.3 布置任务，拟定调查方案

教师布置课后调查任务：调查校园小池塘中红鲤鱼的种群密度，学生在问题串的引导下，拟定较为详细的调查方案。引导性问题串：(1)用什么工具捕捉小池塘中的红鲤鱼呢？(2)可以采用哪些方法对红鲤鱼做上标记呢？(3)首次捕捉之后可以马上进行重捕吗？那可以一年后进行重捕吗？为什么？(4)根据N=M·n/m计算得到的数据就是红鲤鱼的种群密度吗？如果不是，则该如何计算？

设计意图：切实可行的课后调查任务引发学生学习热情，活跃学生思维。拟定实验方案的学习任务让学生在相似情境中应用已学的标志重捕法的相关知识解决实际问题，利于学生发展学科能力中的应用实践能力。

2.3.4 构建概念图，厘清概念关联

教师呈现第七次全国人口普查内容图(图2)，学生完成学习任务二：小组合作，找出图中信息可以计算得出的种群数量特征并利用文字、箭头等构建种群数量特征相互关系的概念图。各组学生充分交流学习成果并进行自评和互评，而后修正模型(图3)。



图2 人口普查内容

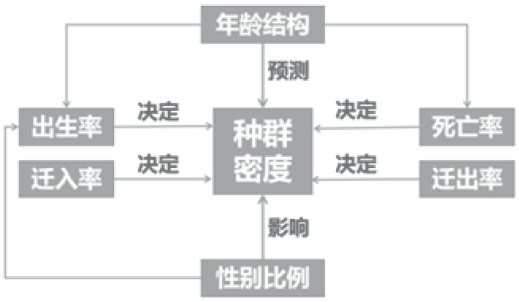


图3 种群数量特征概念图





设计意图：依托人口普查内容的真实情境，与种群数量特征产生密切关联，让学生在相似情境中对种群的各数量特征进行灵活应用，并通过构建概念图的方式，帮助学生理清各概念之间的关联，利于发展学生的学习理解能力。

2.3.5 运用模型，解释人口现象

教师布置学习任务三：小组合作，根据上述概念模型图，解释以下人口现象。各组派代表汇报组内学习成果，师生互评学习成果。

现象1：2023年宁波市人口在春节前大幅度减少，春节后又有所回升。

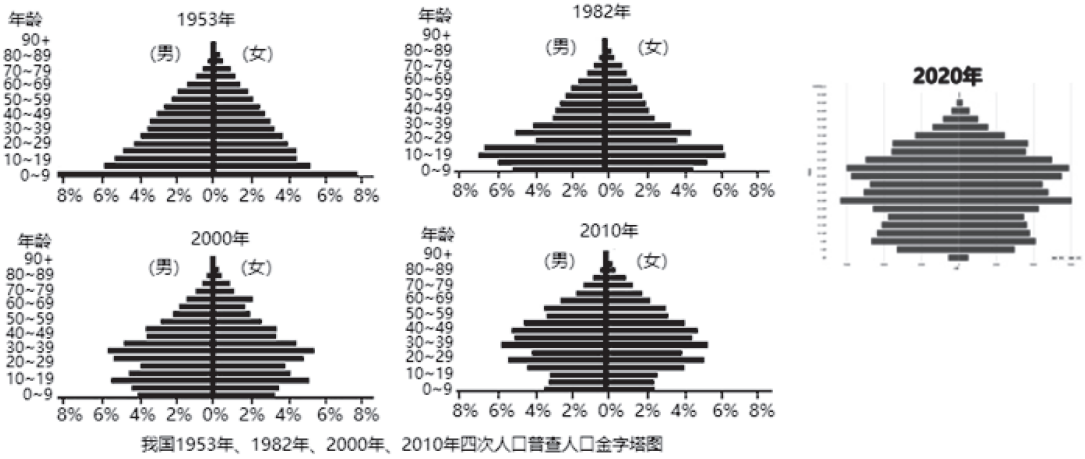
现象2：据不完全统计，第二次世界大战中军民伤亡共9000余万人。参战的绝大多数是男性。战后，不少国家都出现了男女比例严重失调现象。苏联是其中之一，当时苏联农庄男女比例是1:2.7，这严重影响战后国内生产，使苏联一度面临严重的人口问题。

现象3：1953年-2020年，农业生产技术和医学科技不断进步，工业化进程不断推进，人民生存环境得到改善，许多疾病被控制，中国人口从约6亿逐渐增长为约14亿。

设计意图：联系日常生活和实际社会现象，让学生应用自主构建的模型对真实的人口现象进行解释，帮助学生深刻理解种群的各种数量特征及其相互关联，有助于发展学生在相似情境中对知识的应用时间能力，发展学生核心素养。

2.3.6 依据年龄结构，理解国家生育政策

教师提问：中国人口将来还会继续上升吗？我们如何预测中国人口密度的变化趋势呢？借助问题引出年龄结构这一种群的数量特征。学生回答后，教师布置学习任务四：请根据全国人口年龄结构变化(图4)及以下资料，谈谈国家在人口发展不同阶段提出的不同生育政策的科学性与合理性。



我国1953年、1982年、2000年、2010年四次人口普查人口金字塔图

图4 我国多次人口普查人口金字塔

①国家生育政策演变：

1949-1953年：鼓励生育阶段，1953年人口普查数据超出预期。

1954-1977年：提倡节制生育阶段。一个不能少，三个多了，两个正好。

1978-2001年：严格执行计划生育政策阶段。最好一个，最多两个。

2002-2020年：逐渐放开计划生育阶段。2002年，推出“双独二孩”政策，即提倡一孩，经批准允许部分二孩；2013年，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，即“单独二孩”政策正式实施；2015年，国家提倡一对夫妻生育二个子女”，即“全面二孩”政策推出。

2021年-至今：2021年5月31日，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，即“三孩”政策推出。

②人口过剩弊端：资源过渡消耗，环境恶化，生活质量下降，可能发生饥荒、战争等。

③人口老龄化弊端：劳动力不足，社会养老机制未完善使社会养老负担重，医疗问题等。

④合理的人口发展应当与社会经济的发展水平相适应，同资源的开发利用和环境保护相协调。

设计意图：在人口普查的原型情境之上创设相关性陌生情境，让学生通过图文资料的信息提取建立我国人口年龄结构变化与国家生育政策之间的关联，体会国家在人口发展不同阶段提出的不同生育

政策的科学性与合理性，认同国家生育生育政策，提高社会责任意识，发展创新迁移能力和生物学核心素养。

3 教学反思

本节课的教学指向于发展学生的生物学学科能力，由于课型是复习课，故本节课依托人口普查的主题情境借助层层递进的学习任务着重培养和发展生物学学科能力三个维度中应用实践和迁移创新这2个能力要素。本节课中学生沿着“列表比较→拟定方案→构建模型→解释现象→理解政策”环环相扣的学习路径，逐步从原型情境的知识理解走向相似情境的应用实践最终进阶到陌生情境的迁移创新，同时该学习路径也帮助学生提炼生命观念、发展科学思维、提升社会责任感，最终实现生物学科学能力和核心素养的共同发展。

参考文献

[1] 王健, 基于学生核心素养的生物学科能力研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2018: 3.

[2] 王健, 王聪, 刘志爽. 生物学科能力及其表现研究[J]. 教育学报, 2016, 12(4): 64-72.







教学案例与反思：Diverse Cultures

□ 外语组 洪丹琪

【摘　要】以课本中典型的旅行日志为载体,分析旅行日志社会有的基本要素,并且探讨文化背后的人文因素。

【关键词】what; how; why

1 教学内容分析

本课教学内容选自人教版普通高中英语教材必修三第三单元Diverse Cultures的Read and thinking板块中的Learning about a city that has diverse cultures部分，主要任务为锻炼阅读技能与批判性思考能力。该文的主题语境为人与社会，旨在培养学生对于文化交融现象的理解及文化自信的价值观。

1.1 What

本课是一篇日记形式的文章，为了体现语篇的真实性，教材编写者将全文放在笔记纸页内，且语篇中有与文字对应的图片信息，如Mission District的照片与有关Gold Rush的插画。语篇的文字信息分为五个自然段：第一段是主人公Li Lan对旅途所在地—旧金山的简要介绍；第二段中Li Lan由自己居住的酒店展开，讲述了Mission District的文化底蕴与历史运动，同时还品尝了墨西哥与中国风味的美食，展现了文化交融的现象；第三段是她在博物馆的见闻，其中展示了淘金热的由来以及移民对美国发展的影响；第四段和第五段简要概括了她的夜晚唐人街美食行以及对明日行程的期待。

从the Golden Gate Bridge这样的著名景点，到发源于Mission District的Mission School艺术运动，再到美味的Mexican-Chinese noodles和文化涌入的gold rush，语篇用轻快自然的语言展现了“多元文化”的概念以及文化融合的现象，意在加深对文化异同的理解和尊重，形成开放、包容的潮流。

1.2 How

语篇是一篇记叙文，按照时间顺序展开，以旅行日记的形式展现了中国学生Li Lan在旧金山一天的行程和见闻、所思所想。贯穿全文的是本单元的主题—Diverse Cultures，作者从旅途中的艺术、食物、历史等方面展示了旧金山的多元文化。语篇开头开门见山，直截了当的奔入主题。同时，全文采用了大量的口语化语言，如“Cant' wait!”，浅显易懂，符合中学生写日记的特征。为了增强旅行的画面感与现场感，文中语言的现实感比较强，如“This district....”、“...build a real home here”。这样的语言使她的旅途栩栩如生、历历在目，充分调动了读者阅读文章的兴趣。同时，由于语篇的文化色彩较浓，应着重关注相关主题词汇的运用与鉴赏，如Mission District、seek fortune、comic art等。因此课文教学旨在引导学生理解语篇细节与单元主题意义之间的意义，在理解中渗透知识点，而不是将语篇单纯地看作语法词汇知识的载体

1.3 Why

这部分板块的活动主题是“了解一个拥有多元文化的城市”。是旅游杂志。在日记中，中国留学生李兰记录了她的加州之旅，主要介绍了她在旧金山的一日游以及所见所闻和感受。旧金山是美国多元文化交融的地方，美国的多元文化反映在社会生活的各个领域，从李兰按照时间顺序记录自己的一天旅行可以看出，作者经历并逐渐了解到城市的每个角落都充满了多元的文化，反映多元文化融合对一个城市如何进行历史塑造如 Gold Rush 中的世界各国影迷使旧金山变大变强。旧金山震后重建，Mission District 的改变，Chinatown 的饮食文化等等。这就是文本的主题。由此可见作者的设计意图是让学生清楚，文化交流的过程中会使不同民族文化接触后产生碰撞，同时也会根据需要从不同的文化体系中选取文化元素，体现文化融合的过程。意在让学生睁眼看世界，了解美国这个多元文化国家的文化多样性。了解和理解不同文化的特点和原因。批判性地思考多样性的原因、优点和缺点。这样表明多元文化共生和融合对城市的健康发展和当地人民的和谐生活起到重要的作用。这样的现象也加深学生对文化异同的尊重和理解，从而积极促进多元文化的和谐发展。

不同历史和国情、不同民族和习俗孕育了不同文明，共同构成了多姿多彩的世界。文化的多样性是中国文化的一个特色，本版块的语篇帮助学生认识和了解多元文化，从而鼓励学生尊重自己民族的文化，并以其鲜明的特色丰富世界文化，尊重不同民

族的文化，在文化交流中和睦相处，共同促进人类文明的发展和繁荣。

2 学情分析

本课大部分学生在过去六年的英语学习中已掌握了较好的基础。他们对于当今的文化交融现象很感兴趣，能够发散思维举出生活中的实例，这为本课的学习提供了有利的条件。同时，在义务教育阶段，他们已有了一定的阅读能力，能够较好地把握文章细节。但是他们对于多元文化的批判性思考仍有所欠缺，同时，他们的自主表达能力较弱，需要教师在此方面多加引导。鉴于本文的阅读难度较低，课堂关注的重点应在于激发学生的思考，深化思维能力与文化意识的发展。因此，教师在授课过程中采用读思结合教学法。首先创设积极的阅读动机与环境，提供积极的阅读体验。而后引导学生在文本意义、作者态度、语篇结构、语言特点等方面探究文化的多元和差异性，从而实现阅读的真正目的。

3 学习目标

3.1 语言能力

3.1.1 掌握“多元文化”主题下的词汇表达如earn a living、seek fortune等；

3.1.2 理解并掌握文章主题意义、结构、语言特点等；

3.1.3 能够从文化交融视角组织语言介绍一段旅程的内容；（难点）

3.2 思维品质

能够进行发散思考，利用批判性思维看待文化传播现象，举例来准确表达自己的观点；（重点）

3.3 文化意识

能加深对文化异同的尊重和理解，意识到文化交流的重要性，具有积极促进多元文化和谐发展的意识；（重难点）

3.4 学习能力

能够通过教师提供的表格理清文章脉络，学会合作学习，将课堂知识整合、内化，完善认知体系。

4 教学思路

本节课以多元文化为主题，依据学生现有的阅读能力及思维品质发展需求，从读、思两个角度开展教学过程，以促进学生对于文章的理解与感悟，锻炼学生的思考与表达能力。首先，导入阶段包括一个教学步骤：通过一段旧金山的视频引入话题，创设情境，并通过角色扮演的形式是学生具有代入感，激发阅读兴趣，为后续教学活动做好准备。随后进入读的阶段，共包括四个教学步骤：一、播放旧金山相关视频，在正式阅读前布置任务，引导学生在初次阅读前对城市有大致了解。二、教师先点明文章的类型与特点，随后按照行文顺序对文章进行逐段分析，以便加强学生对文章中文化概念的了解。三、在完成初读和精读后，教师要求学生讨论旧金山的文化交融现象特点及成因，并找出事实依据。四、教师要求学生以所给结构句式为大纲，书写一份推荐信。学生需要根据文章内容，进行小组讨论，组织语言对旅途行程进行恰当的概括及必要的润色，从而锻炼其表达能力与多元文化意识。最后进入思的阶段，包含两个步骤：一、教师要求学生结合生活实际，谈谈现实中的多元文化现象，并以小组为单位进行分享，拓宽思路，合作学习。二、学生独立思考文化交融现象会给我们带来什么样的机遇与挑战，锻炼其批判性思维能力，提升思维层次。

5 教学反思

在整个教学活动中，本课充分尊重和利用学生已有的知识经验，基于单元主题“Diverse Cultures”，对文章进行探讨，使学习活动成为学生生活经验的总结和升华。导入阶段聚焦文章的结构，进行情境设置，激发学生参与课堂的兴趣；读的阶段通过教师引导、小组合作以梳理文章脉络，实现语言的组织与输出；思的阶段强调学以致用、融会贯通，深化家国情怀。

5.1 活动引领读思一致

本节课教师围绕多元文化的主题，设置相应的读思活动，引导学生有目的地进行阅读。读前活动通过视频导入主题，在课堂伊始布置搜索信息的任务，激发学生的阅读兴趣，使后续教学指向性更明确。读中阶段的引领阅读不仅帮助学生理解文本结构、篇章意义，更是对先前布置的任务的复查，对后续思维能力锻炼的铺垫。读后阶段注重整合所学内容，联系实际进行批判性思考，使学生充分理解文章内涵，深化主题意义。

5.2 问题层次清晰，目标明确

本课教学目标定位清晰，教学主线明朗，提问的思维层次呈现波动式上升式，随着教学程序的推进，对于学生的思维能力锻炼更强。从读中阶段简单的理解型问题再到读后的分析型、评价型问题，学生对于文本的剖析步步深入，能够学会精确地组织语言进行概念输出，保证了课堂目标的完成。





以情境式教学为主线，在解决实际问题中构建单元知识框架--种群的特征一轮复习

□ 生物组 赵晨霞

【摘　要】在种群的特征一轮复习教学中，以家庭鱼塘养殖过程中遇到的问题为主线，学生在讨论分析中解决问题，提升科学思维能力，应用高考题落实并完善单元知识框架。

【关键词】情境；种群的特征；单元复习教学；核心素养

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》要求，“种群及其动态”内容是让学生通过单元学习构建重要概念“不同种群的生物在长期适应环境和彼此相互适应的过程中形成动态的生物群落”明确“种群及其动态”在维持生态系统稳定中的重要地位，而情境式教学模式，有助于学生在真实情境中通过系统性、结构化的学习活动完成学科概念体系的自主构建，发展学科核心素养[1]。

在新课学习过程中，学生已经系统的完成包括种群密度是种群最基本的数量特征，种群数量在动态变化过程中，以及生物因素与非生物因素影响种群数量的变化相关知识内容的学习，已经具备一定的能力去利用已有知识背景来解决实际问题，教师提供创设鱼塘养殖情境，解决小明同学在家庭鱼塘养殖过程中遇到的实际问题，逐步建立起与种群相关的一系列特征，最终构建单元整体知识框架。

1.1 创设情境，导入复习课

教师创设情境：小明家门口的池塘，占地面积2000㎡，小明每逢节假日就会在池塘边垂钓、捕捞，刚开始收获颇丰，后来渐渐的发现获得的白鲫鱼在逐渐减少。为了提高鲫鱼收成量，小明需要及时了解池塘中的白鲫鱼数量，他该如何调查？在学生回答的基础上，教师引导学生理解“当种群数量较大时可采用估算的方式来统计种群的数量，估算的方法根据个体运动能力大小分为标志重捕法和样方法”，学生明确可利用标志重捕法调查池塘中鲫鱼数量。获得种群数量后，学生回顾种群概念，理解种群密度是反映种群数量最基本的特征以及再次理解调查种群密度在实践中的重要作用。接下来，教师通过一系列问题串，带领同学们对标志重捕法相关影响因素进行讨论，分析，提升科学思维能力。1、若调查期间有些个体身上的标志丢失，则该种群密度的估测值如何变化？标志物的选择需要注意什么？2、若第一次被捕捉后，第二次更难捕捉，则该种群密度的估测值如何变化？3、若标志物导致被标志个体不易被捕食，则该种群密度的估测值如何变化？[2]

1.2寻找改进方案，构建种群特征基本概念

调查后发现此时池塘中白鲫鱼种群密度约为0.1尾/m²，小明想要实现捕鱼量的倍增，他查阅资料还发现白鲫适宜捕捞时的密度为2.95尾/m²(水面)，你有什么建议吗？

学生通过小组合作分析讨论，提供以下改进方案：1、投放鱼苗，提高种群密度。2、暂时停止捕捞，使种群密度在自然状态下逐渐上升。

在生产实践中，渔民会采用“人工繁殖”培育育种，展示基本流程。分析人工养殖技术可以提高池塘鲫鱼种群密度的原因。人工养殖过程中，通过控制鲫鱼性比率，提高改善鲫鱼产卵孵化环境，保证鲫鱼出生率，提高对鱼苗的精细饲养，降低死亡率，而后期投放鱼苗的过程，是通过迁入个体的方式提高种群的数量，通过小组讨论，分析，落实出生率、死亡率、迁入率、迁出率、性比率等种群特征[3]，并将这些特征与种群密度建立联系，板书补充知识框架。

分析学生提供的第二种方案，即自然状态下，停止捕捞，种群数量增长模式-S形增长。教师引导学生回顾S形增长模型，从形成条件、有无K值、K值影响因素、种群增长速率与种群数量的关系、理解种群数量在K/2时的生物学意义，学生通过分析问题串，深度理解数学模型，对比分析增长曲线，完善种群数量动态变化的基本概念。①鲫鱼种群数

量呈现S型增长的原因？②结合数量变化曲线，给出捕捞时间点、捕捞量建议，分析原因？③2.95尾/m^2为图中哪一参数值，该数值是否可以提升，如何优化？④自然条件下，生物数量不会无限增长的意义？⑤如果环境条件骤然恶化，种群数量是否可能下降？在分析讨论相关问题的过程中，深度理解中数量变动的本质原因，即环境阻力影响种群出生率与死亡率，影响种群的增长率，找到种群密度与种群增长率之间的因果关系。结合高考题，突破S形增长模型，在真实情况下，环境条件的改变会导致种群增长率发生调整，种群数量随之发生波动。

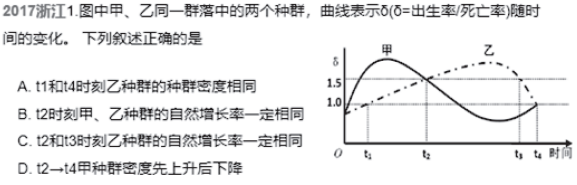


图1 种群增长率与种群密度的关系变形

1.3 延续情境，解决问题

情境：在采取了人工养殖投放鱼苗，暂停捕捞一段时间后，池塘中鲫鱼种群密度得到提升，并且达到适宜捕捞密度，在捕捞的时候需要注意哪些情况，渔网的大小需要如何考虑？通过生生互评和师生评价，学生完善注意事项首先对于捕捞数量，捕获K/2成鱼，从而保证种群增长速度是最快的，快速的恢复到K值。其次，捕捞时，渔网的网眼不可太小，要保证年龄结构是增长型的，确保种群数量会增长。年龄结构是各年龄组个体数目在种群中所占的比例关系，一般分为生殖前期，生殖期和生殖后期，捕捞时，应当保留生殖前期和生殖期的个体，保证种群处于增长型。年龄结构对种群数量的影响主要体现在影响出生率和死亡率，从而影响种群数量。将年龄结构与种群密度建立联系。

1.4 分析高考题，提升思维能力，完善知识框架

2021年1月浙江高考改编9.大约在1800年，绵羊被引入到塔斯马尼亚岛，绵羊种群呈“S”形曲线增长，直到1860年才稳定在170万头左右，下列叙述正确的是(　　)

A.绵羊种群数量的变化与环境条件有关，而与出生率、死亡率变动无关

B.绵羊种群在达到环境容纳量之前，每单位时间内种群增长的倍数不变

C.若绵羊种群密度增大，相应病原微生物的致病力和传播速度减小

D.若草的生物量不变而种类发生改变，绵羊种群的环境容纳量可能发生变化

E.绵羊的领域行为不会影响绵羊种群的环境容纳量

F.在理想状态下，影响种群数量增长的因素主要是环境容纳量

G.绵羊在一年四季中，冬季的环境容纳量最大

图2 种群数量波动相关高考题整合

教师给予学生充分的时间思考并完成高考改编题，并带领学生逐个分析选项，从选项中提炼知识块，譬如，种群数量波动的决定因素是出生率和死亡率，环境条件的改变是通过影响出生率和死亡率即增长率来影响种群数量的，这也是种群数量得以波动的本质原因，S形增长模式正是环境阻力逐渐增大，种群增长率逐渐下降的种群数量增长模式，种群数量呈现波动，增长率发生改变的原因可以概括为外源性影响因素，包含气候、食物、捕食、疾病和寄生，其中疾病和寄生对种群数量的影响会随着种群密度的增大而增大，这些因素也可以分为影响种群数量的非生物因素和生物因素。当种群数量达到环境容纳量时，种群密度的过大会使得种群的个体间相互影响增大，表现为领域行为的加剧和内分泌的失调，引起种群出生率和死亡率的调整，从而导致种群数量的减少。种群数量的波动也可以根据波动规律分为周期性波动和非周期性波动，其中周期性波动也可以根据食物的季节性变化和年间变化分为季节波动和年间波动，如此，通过高考题的分析，关于种群数量波动的本质原因和种群数量波动的影响因素，波动特点等基础概念均建立落实，有关种群特征的相关知识全部到位。

2 构建知识框架

在问题情境的创设过程中，逐渐引导学生完善知识框架，在已有知识背景下，串联起种群密度相关因素之间的关系，厘清清相关概念。

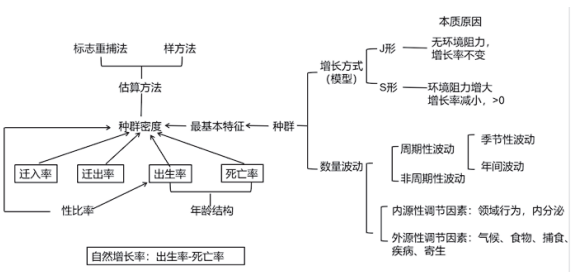


图3 种群的特征知识框架





3 教学反思

教师尝试利用情境教学展开种群特征的单元复习，学生在情境背景下，不断的通过小组合作解决老师提供的问题模板，在思考和讨论过程中串联起知识块，最终构建起单元的知识框架，高考题的应用进一步拓展学生的思维，教师通过改编高考题，突出展示了本节课的重点和难点，升华课堂内容，完善知识框架的构建。接下来是本节课可以改进的地方，首先学生并没有很好的进行课前复习工作，对即将复习的知识内容较为陌生，课堂中教师花了比较多的时间去进行引导，导致原本设计的让学生构建知识框架的模块没有很好的展开。其次由于时间的原因，教师并没有给与学生比较充分的时间去完成高考题，分析题目环节也选择了教师讲授的方式，如果可以更好的控制时间的话，分析题目环节应当由学生完成。

参考文献

[1] 吕国裕, 刘光亮. 生物学大概念单元教学设计研究——以“种群及其动态”单元教学为例· 生物学教学, 2022 (10)

[2] 梅捷凯· 创设贯穿情境, 设计核心问题, 开展主线式教学———以高中生物学“种群的数量特征”为例· 中学生物学, 2023 (1)

[3] 凌志勇· 白鲫人工繁殖及饲养技术 [J]· 农村经济与科技, 1988 (2)



聚焦课标与单元的历史学科能力与核心素养培育探索

□ 历史组 史俊伟

【摘　要】高中历史新课标必修部分共设置了24个学习专题，不同的专题对应不同跨度的单元或课时，教师展开教学设计时常常困惑于对于知识点的讲授，同时会无意地忽视了通过课时教学培育学生的历史学科核心素养。从教学单元的角度看，教师如何处理课时的教学内容，把握课时教学的重难点问题，掌握单元内容的内在联系，使得课时教学从关注零散的知识点到转向单元整体化的教学，通过教学内容“粗”与“细” 的调整，突破教学内容时间跨度“长”与“短”的困惑，进而从不同的角度出发，培养和提高学生历史学科素养。笔者基于培育核心素养的教学导向，将时间跨度长短差距较大的纲要上第五单元的第17课和第18课，都以“探索出路——重要成果——侵略加剧——分析败因——社会沉沦”的单元教学思路，采用不同的教材处理策略，关注不同的学科核心素养，展开关键问题的设计与深度学习，以落实这一单元的教学任务。

【关键词】课程标准；教学主旨；核心素养；深度教学

1 基于课程标准，制定学科能力目标

笔者认为，教师展开教学设计的首要步骤，是要明确教学任务，知道什么要去课堂上教，才能有效地把握学生的学，吃透课标内涵，理清文本内在逻辑。根据高中历史新课标，以专题1.7“晚清时期的内忧外患与救亡图存”为例，纲要上第五单元需要解决三个教学任务：首先是学生要认识列强侵华对中国社会的影响，第17课《国家出路与列强侵略的加剧》就是甲午战争后签订《马关条约》，进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会，第18课《挽救民族危亡的斗争》就是八国联军侵华后签订《辛丑条约》，中国半殖民地半封建社会完全形成；其次是学生要概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹，理解其性质和意义，第17课是概述左宗棠收复新疆、中法战争、甲午中日战争和台湾人民反割台斗争等事迹，第18课是概述义和团运动期间拳民与清军共同抗击八国联军侵略；最后是学生要认识社会各阶级为挽救危局所作的努力与存在的局限性，第17课是农民阶级发动太平天国运动，清政府推行洋务新政，都未能挽救国家落后挨打的局面，第18课是维新派的戊戌变法运动失败，义和团运动未能阻止帝国主义加紧侵略中国。

如果对以上两课的内容进行分析会发现，第17课的时间段大致从1851年到1898年，时间跨度约近半个世纪，内容较多，时间跨度较长，以零散的知识点教学需要至少2课时，第18课大致从1895年至1901年，课文重点关注的几个事件时间跨度却只有大约五年，时间跨度较短，单纯按知识点授课可能大半节课就结束。笔者认为教材编写者如此处理教材编写，一定有其自身的编写逻辑。笔者认为如果每课是安排1课时展开教学，就要解决两课时间跨度“长”与“短”的问题。这还是要从新课标对于学习专题任务的设置，聚焦单元下的教学主旨和学科核心素养的培育这两个角度来解决。

2 基于教学内容，提炼课时的教学主旨

笔者围绕本学习专题和本单元的要求，认为两课都可以采用“探索出路——重要成果——侵略加剧——分析败因——社会沉沦”这一教学主旨下的叙事结构，可以解决教学内容上时间跨度上的“长”与“短”问题，也体现单元教学的思路。

具体来说，在落实教学主旨时，面对时间跨度较长的第17课，为了保证单元教学目标的达成，大胆进行教学内容上的取舍，对大量的史实与问题分析粗略处理，简单一笔带过，如太平天国运动的全过程、《天朝田亩制度》与《资政新篇》的分析评价、左宗棠收复新疆、中法战争与甲午中日战争的具体过程等，课堂上不展开叙述相关的历史过程和细节，重点分析太平天国运动发生的原因与对晚清政局的影响，洋务运动的进程与保障国家安全的重要成果，甲午中日战争失败的原因与洋务运动破产





的关系，台湾人民英勇的反割台斗争的意义这几个关键问题。针对时间跨度较短的第18课在教学内容没有做以上大幅度的简化与调整，在识记戊戌维新运动与义和团运动基础史实和理解两场运动挽救民族危机的积极作用的基础上，重点精选特别的角度，精细分析和评价戊戌变法运动和义和团运动失败的原因这一重难点，以及辛丑条约的后果。

同时，笔者在课堂教学过程中，对授课的知识点也做了必要的教学顺序调整，以加强教学本身的逻辑性。如第17课洋务运动的局限性的认识，相对教材直接给出结论，笔者将其延后教学，放在探讨甲午中日战争失败的原因这一部分，并提供材料再展开教学。同时将边疆危机如左宗棠收复新疆，中法战争中的部分重要战果，作为洋务运动保障国家安全，抵抗外来侵略的重要成果，提到认识洋务运动局限性的前面来进行教学，体现论从史出这一历史学科的基本特征。最后，将瓜分中国的狂潮作为马关条约的后果之一，先于台湾人民的反割台斗争展开教学，本课再以台湾人民反割台斗争收尾，为18课中华民族在列强瓜分中国的狂潮中，各阶级纷纷觉醒，努力挽救民族危亡做铺垫。第18课相对教材叙事的不同就是，因为义和团运动的发展与八国联军侵华战争的密切关系，笔者选择先结合史料分析义和团运动中农民阶级的局限性，再展开慈禧太后对义和团的摇摆态度与八国联军侵华的全过程史实，最后两方面结合得到为何义和团运动不能阻止中国滑向半殖民地深渊这一历史结论。这样既体现了时空观念，也有助于提升学生的史料实证与历史解释的能力。

3 基于教学主旨，突出课时的核心素养

因为教学内容的时间跨度的“长”与“短”，笔者认为两课应该突出不同的历史学科核心素养。第17课笔者的教学立意是，从湘淮官僚集团应对内外挑战、洋务运动的实践、晚清的危机与败局三个前后相连的线索，揭示鲁迅《学界的三魂》中所表述的“惟有民魂是宝贵的，惟有他发扬起来，中国才有真进步”的家国情怀。第18课则是在此基础上，站在“数千年未有之变局”的大历史观的基础上，通过史料实证揭示戊戌维新运动与义和团运动的局限性，揭示晚清末年挽救民族危亡的斗争，为何未能阻止中国滑向半殖民地的深渊，提升学生历史解释的能力。

因此，时间跨度较长的第17课的教学设计以突出家国情怀为导向，笔者设计了四个环节：“一、天国之梦：咸丰时期的农民先驱”，这一环节关注农民阶级比地主阶级更加积极地探索国家出路[1]的原因；“二、天朝自强：同治光绪年间的洋务运动”，这一环节突出了洋务派积极探索中国近代化的重要成果与在挽救边疆危机方面的一系列成果；“三、天朝崩塌：甲午中日战争、马关条约与瓜分狂潮”，这一环节通过补充材料，让学生分析甲午中日战争中国失败的原因与洋务运动的局限性；“四、历史的叩问：民族之魂与台湾人民的反割台斗争”，使得学生认识到台湾人民不屈服于外来侵略者，维护国家主权的家国情怀。

时间跨度较短的第18课的教学设计则是以史料实证与历史解释为突破口，笔者设计了三个教学任务：一，在认识戊戌维新运动中各阶级为挽救民族危亡的努力与历史贡献的基础上，探讨戊戌维新运动失败的原因；二，认识义和团运动期间各阶级的努力与历史贡献的基础上，分析农民阶级的局限性，通过义和团运动的失败与八国联军侵华战争之间的关联，揭示清政府当权派的局限性；三，认识《辛丑条约》的危害，从而使得学生理解为何中国最后滑向了半殖民地的深渊。

4 基于核心素养，展开课时的深度教学

在这两课的设计中，笔者设计教学问题的基本指向是多关注为什么，并注意补充对落实本课教学主题和关键问题至关重要，而教材由于篇幅却未能展开的关键内容，展开深度教学。

比如第17课中，教材中“湘淮系官僚集团形成，中央权力下移，对此后历史的发展产生重大影响”与思考点“你能说说中国在甲午中日战争中失败的原因吗？”这两句关键的教学内容，没有提供必要的材料辅助学生理解，而这两句话对理解洋务派的崛起与洋务运动的失败有重要关联，笔者认为有必要补充史料辅助教学，相关重要史料如下：

“自1853年夏天以后，中央财政已拨不下军费……。现在总算有了一个明正言顺的征收渠道，谁也不肯将此交到中央财政去。厘金（商税）由此成了不受中央控制的大财源，由各省督抚所把持。

……待到后来，曾国藩柄政两江，湘军征战八省，其总兵额最高达到五十万！与清朝八十万经制兵已相距不远，其战斗力远远胜之。……

——茅海建《苦命天子：咸丰皇帝奕詝》”[2]

根据这一材料笔者设问：太平天国运动虽然失败，结合材料，如何理解教材中“中央权力下移，对此后历史的发展产生重大影响”这句话？

“由于各部队存在着错综复杂的派系矛盾，烟台以东清军归李秉衡节制，威海守御由李鸿章的淮军负责，彼此互不相干，而南方调来“勤王”之师又不听李秉衡调遣，这样就出现了威海孤军奋战，得不到援兵支援的奇怪景象。

——姜鸣《龙旗飘扬的舰队——中国近代海军兴衰史》”[3]

根据这一材料并结合其他材料又可以设问：甲午中日战争中国失败有哪些原因？

学生由此可以得出结论，洋务运动成也在于中央权力下移(军事权和财政权下移)，败也在于中央权力下移后，各派系各自为政，只愿意引用资本主国家的机器生产技术，而不愿意变革封建制度。

第18课的教学中，理解教材中“义和团运动具有强烈的反帝爱国倾向，也存在明显的盲目排外行为”同样是一个教学难点，教材没有提供相关的史料说明，需要教师在教学中加以重视。笔者设计了这样一个教学环节以突破教学难点，材料引用如下：

“杀了洋鬼头，猛雨往下流。”“洋人杀尽，欲雨还雨，欲晴叫晴。”

——陈振江、陈啸《义和团文献》

“现在太需要下雨了。无知的人们把这场旱灾归罪于洋人，说洋人触犯了上天。

——美国长老会传教士西姆科克斯夫人1900年4月写于河北保定”

“据麦美德记述，6月30日和7月1日保定的15名传教士全部被杀以后，该地区正好开始下雨，这在义和团看来，恰好证实他们的理由和行动都是正确的。

——柯文《历史三调：作为事件、经历和神话的义和团》”[4]

根据以上材料笔者设问：

①三则材料共同叙述1900年夏天华北发生旱灾，这是不是历史事实？

②三则材料关于旱灾形成原因的解释有何异同？为什么会有不同？

③你觉得哪种说法更加合理？为什么？

④根据以上材料并结合所学，如何全面评价“扶清灭洋”的口号？

经过学生讨论交流后可以得到这样的结论，共同点是“认为旱灾是洋人导致的”，不同点是“义和团认为这是正确的，外国传教士认为这是错误的，历史学家转述了义和团认为自己正确的原因，但材料中并没有表明他自己的观点。”学生认为，在旱灾这一问题上，义和团农民却乏科学的知识，比较迷信。因此结合“扶清灭洋”这一口号，虽然义和团运动是爱国运动，但是带有迷信色彩，不能正确认识清政府，有明显的盲目排外性。经过这一环节，再展开八国联军侵华战争与慈禧太后的摇摆态度这一部分的教学，也就很顺畅了。

在史料选取时，笔者认为中学教学中可以转述权威学者著作的相关史料，围绕不同的视角的对比，不论是17课洋务派的崛起与洋务运动的失败，还是18课关于旱灾解释的呈现，都有助于较好的达成单元教学目标并培育学科核心素养。

笔者认识到，课时设计要将关键问题探究放在教学首位，基于学习专题和单元的视角深度明确教学主旨，深度整合课时的教学内容，教学时做到粗中有细，突出课时教学的重难点，最后引用必要的权威史料辅助学生展开深度学习，这样就有助于达成课标要求的教学任务，在教学过程中培育学生的历史学科核心素养。

参考文献

[1] 张海鹏.有关中国近代史发展规律的几点认识(一)[C],北京:人民教育出版社,2019年全国中学历史学会年会,(2019-11-07)[2022-12-22].

http://www.pep.com.cn/xw/zt/xkzt/xhhd/2019/hyjz/201911/t20191107_1946748.shtml

[2] 茅海建.《苦命天子：咸丰皇帝奕詝》[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013年2月,117页,121页。

[3] 姜鸣.《龙旗飘扬的舰队(甲午增订版)》[M].北京：生活·读书·新知三联书店,2014年8月,413-414页。

[4] [美] 柯文.《历史三调:作为事件、经历和神话的义和团(典藏版)》[M].北京:社会科学文献出版社,2015年8月,90页,94页。

(本文发表于《中学历史教学参考》2023年第5期)

